

BLAST II. Búsquedas avanzadas

Actualizado en: 03/03/2025

Programas BLAST

Estrategias de BLAST

Entre los diferentes programas BLAST (BLASTP, BLASTN, BLASTX, TBLASTN...), cuál usarías en cada uno de los casos siguientes?

1. Identificar la especie de origen de una secuencia.
2. Saber si una secuencia nucleotídica codifica algo.
3. Inferir la función de una secuencia proteica.
4. Construir la filogenia de una familia proteica.
5. Buscar genes codificantes de bacteriorodopsinas en una nuevo genoma recién secuenciado.

Estrategias de BLAST

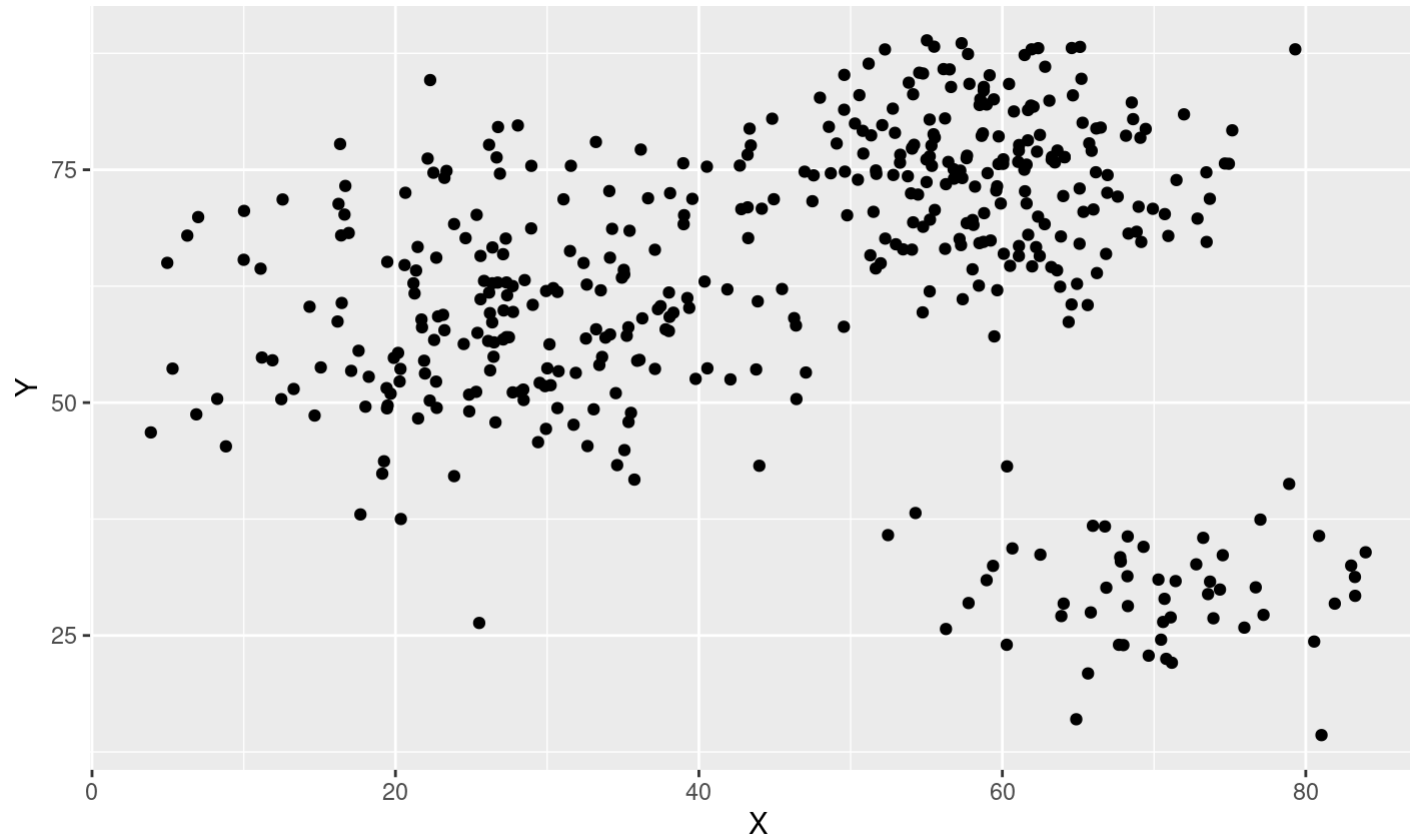
1. Identificar la especie de origen de una secuencia: BLASTN/MEGABLAST.
2. Saber si una secuencia nucleotídica codifica algo: BLASTX.
3. Inferir la función de una secuencia proteica: BLASTP/PSI-BLAST.
4. Construir la filogenia de una familia proteica: PSI-BLAST, TBLASTN.
5. Buscar genes codificantes de bacteriorodopsinas en un nuevo genoma recién secuenciado: TBLASTN.

Búsquedas sensibles de proteínas

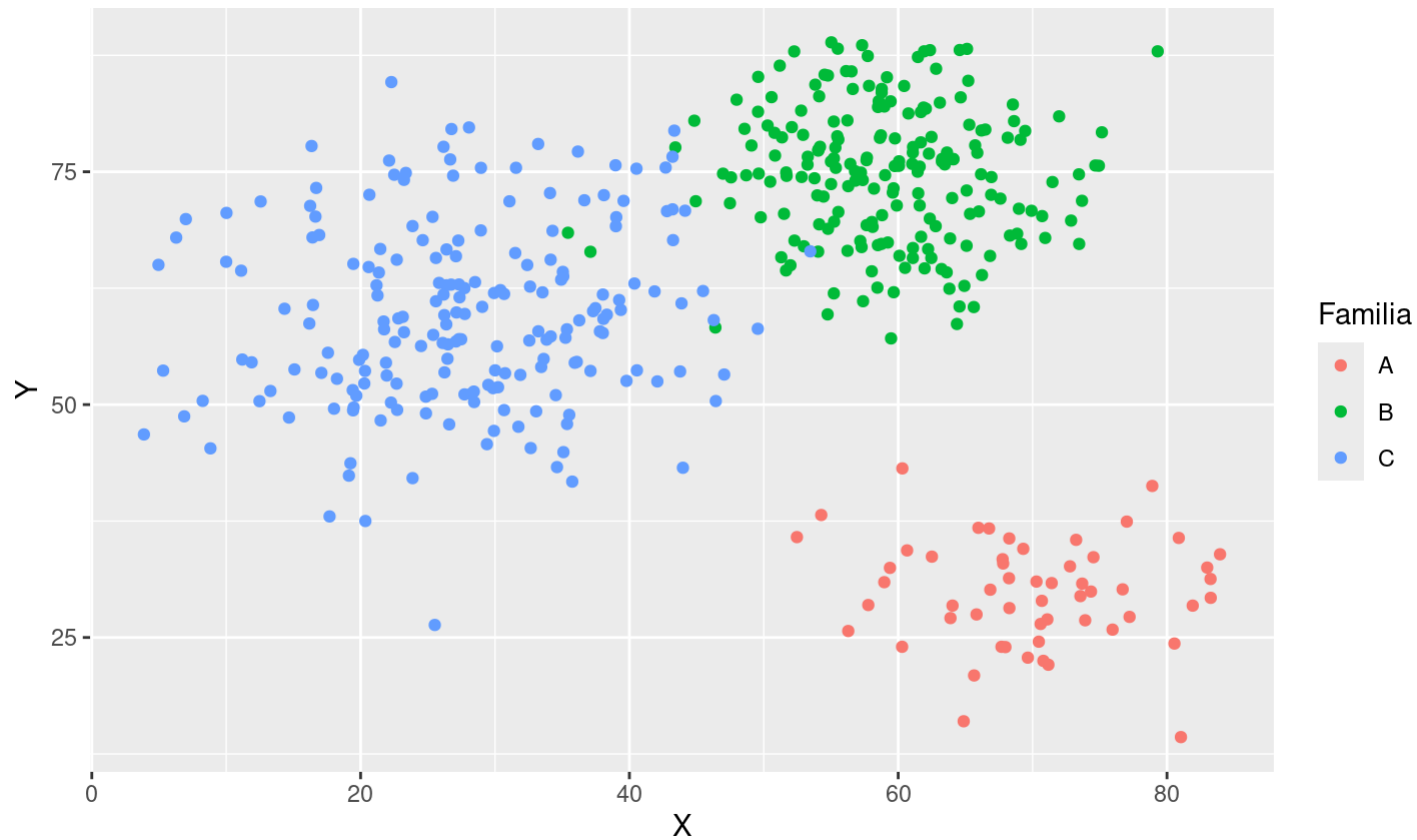
Similitud y *distancia*

- El alineamiento local permite medir similitudes entre porciones de proteínas.
- Similitudes/diferencias se pueden entender como **distancias** en un espacio (como en un [análisis de correspondencias](#)).
- El BLASTP reconoce similitudes *cercanas*.
- El uso de una única *query* hace que la búsqueda no sea muy sensible: Una AI ¿reconocería cualquier queso a partir de un único ejemplo?

La analogía del *clustering*



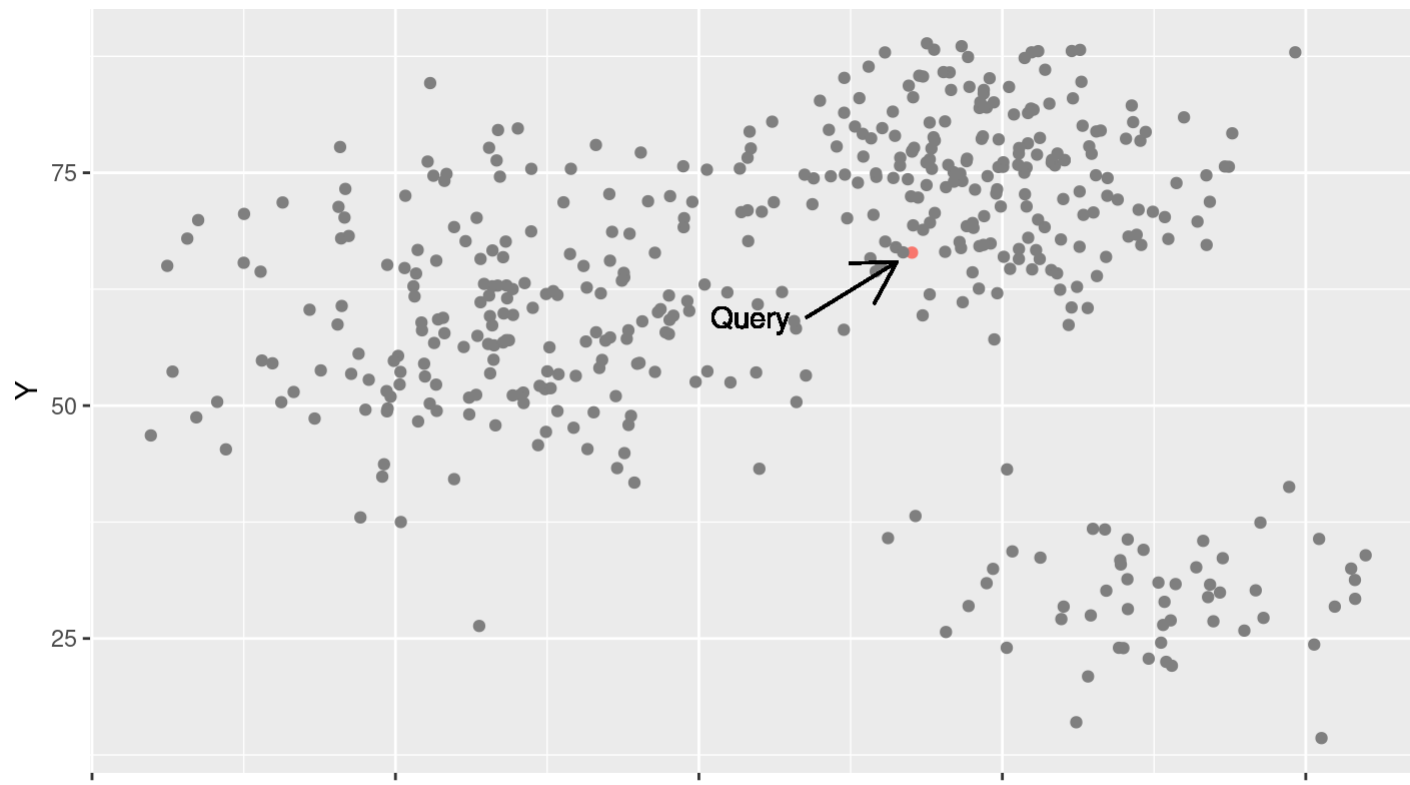
La analogía del *clustering*



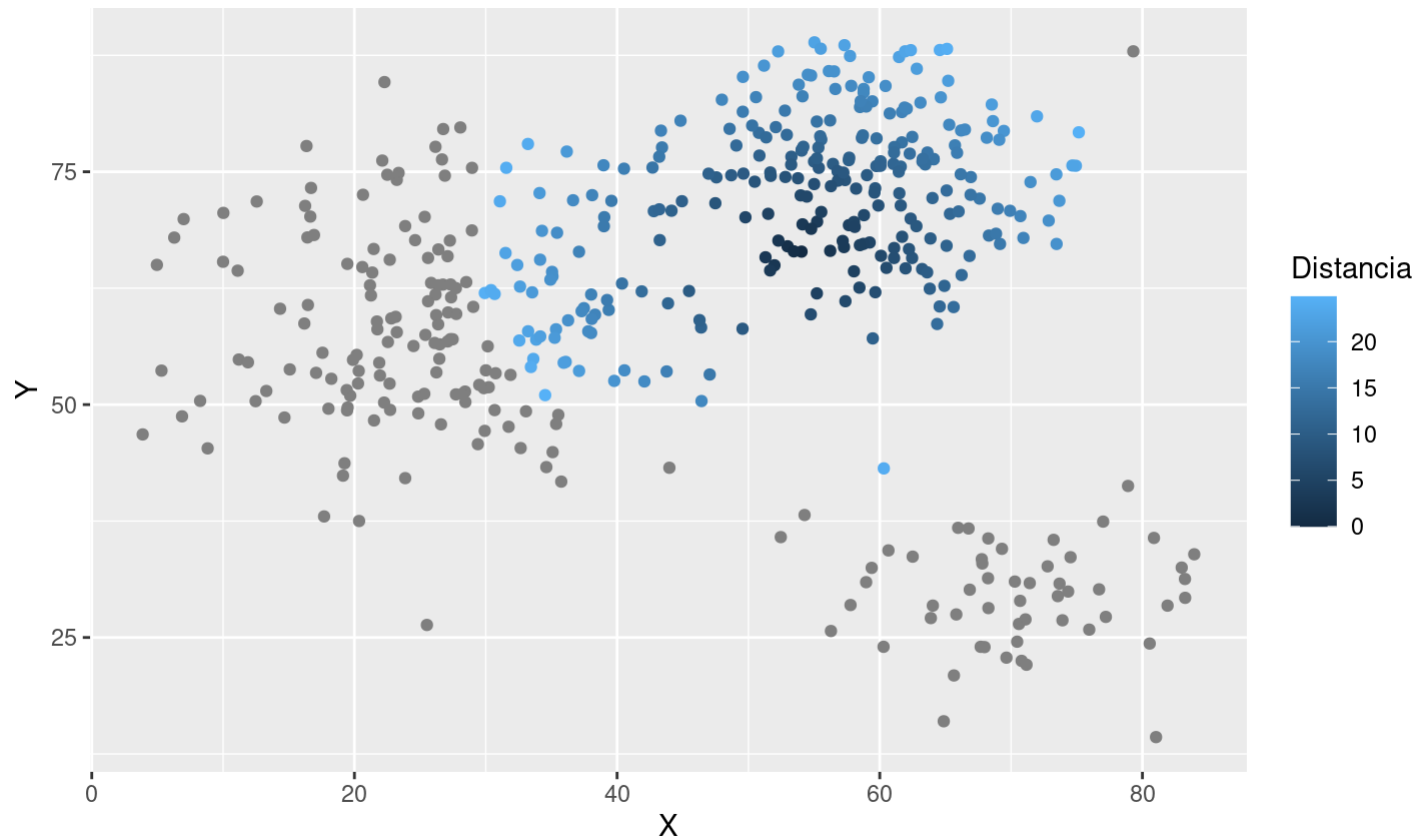
La limitación del BLAST

```
## Warning in geom_segment(aes(x = seed.X - 7, y = seed.Y - 7, xend = seed.X - : All aesthetics l
## i Please consider using `annotate()` or provide this layer with data containing
## a single row.
```

```
## Warning in geom_text(aes(x = seed.X - 8, y = seed.Y - 7, label = "Query", : All aesthetics ha
## i Please consider using `annotate()` or provide this layer with data containing
## a single row.
```



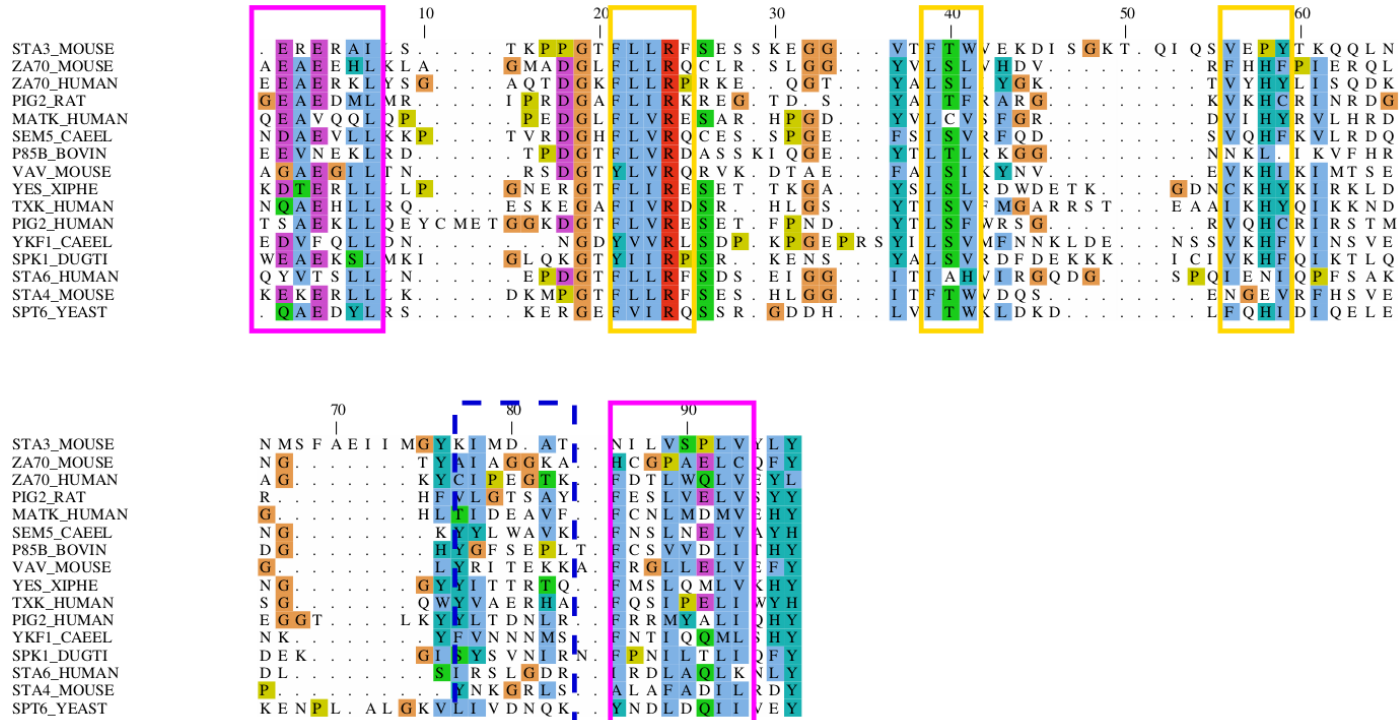
La limitación del BLAST



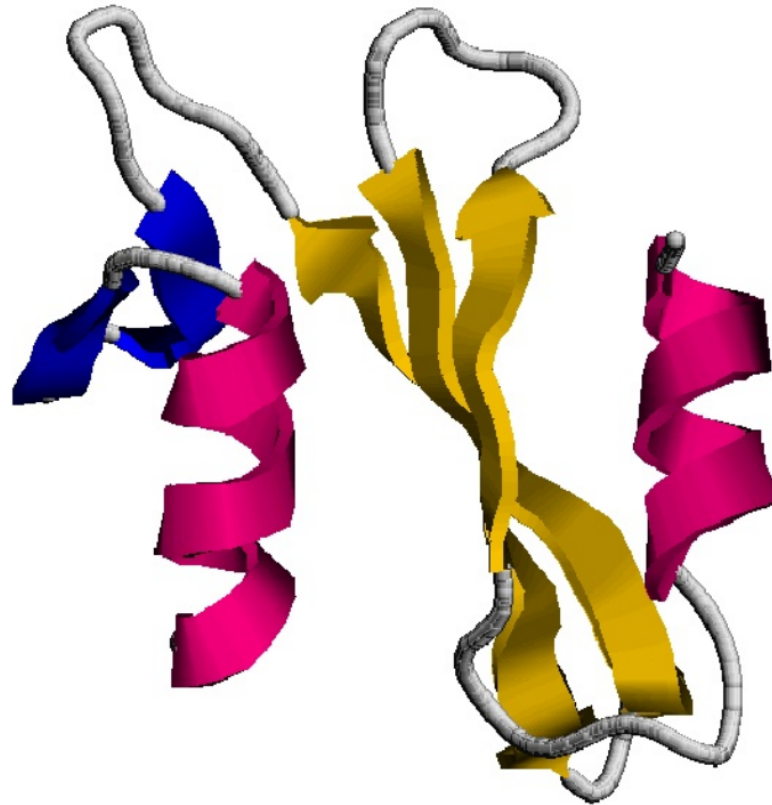
La limitación del BLAST

- Una única *query* sesga los resultados: falta visión de conjunto.
- Falta sensibilidad para detectar homologías distantes.
- ¿Qué tienen en común las proteínas de una familia o con una función?
- Hace falta un **modelo** de lo que comparten unas u otras proteínas.

Ejemplo: alineamiento y estructura



Ejemplo: alineamiento y estructura



Modelos de regiones conservadas

- Patrones y expresiones regulares.
- *Position Specific Scoring Matrices* (PSSM).
- *Hidden Markov Models* (HMM).
- PSI-BLAST.
- Delta BLAST.

Patrones y expresiones regulares

Secuencia consenso

```
GHEGVGKVKLGAGA |
GHEKKG YFEDRGPSA |
GHEGYGGRSRGGGYS |----- alineamiento
GHEFEGPKGCGALYI |
GHELRGTTFMPALEC |
-----
GHEGVGKVKLGAGA |
  KK YFEDRAPSS   |      residuos
  FY GRSRG GYI   |----- observados
  LE PKGCP LEC   |      por columna
  R TTFM         |
-----
GHE**G*****G*** <----- secuencia consenso
```


Secuencia consenso

- Ventajas
 - Rápido y fácil de implementar
- Limitaciones
 - Sin información sobre varianción en columnas.
 - Muy dependiente del alineamiento inicial.
 - Sin puntuación: resultado binario (sí/no).
- Utilidad
 - Patrones muy conservados, como lugares de restricción en DNA.

Expresiones regulares

$\langle A-x-[ST](2)-x(0,1)-\{V\}$

- Alanina en N-terminal.
- Seguida de cualquier aminoácido.
- Seguido de serina o treonina dos veces.
- Seguidas (o no) por otro residuo cualquiera.
- Seguido por cualquier aminoácido excepto valina.

Expresiones regulares

- Señales post-traduccionales
 - *Protein splicing signature*: [DNEG]-x-[LIVFA]-[LIVMY]-[LVAST]-H-N-[STC]
 - Sitio de fosforilación por tirosina kinasa: [RK]-x(2)-[DE]-x(3)-Y or [RK]-x(3)-[DE]-x(2)-Y
- Señales de interacción con DNA
 - Marca de histona H4: G-A-K-R-H
 - Marca de p53: M-C-N-S-S-C-[MV]-G-G-M-N-R-R
- Enzimas
 - Sitio activo de L-lactato deshidrogenasa: [LIVMA]-G-[EQ]-H-G-[DN]-[ST]
 - Marca de enzima activador de ubiquitina: P-[LIVM]-C-T-[LIVM]-[KRH]-x-[FT]-P

Expresiones regulares

- Ventajas
 - Rapidez de implementación.
 - Sencillez de diseño e interpretación.
- Desventajas
 - No modela bien las inserciones y deleciones.
 - Patrones cortos detectan muchos falsos positivos.
 - Poca capacidad de predicción.
 - Sin puntuación: solo resultados binarios.
- Utilidad
 - Detección de marcas pequeñas y sitios activos.
 - Comunicación escrita.

Position Specific Scoring Matrices (PSSM)

Frecuencias en cada posición

GHEGVGKVVLGAGA
GHEKKGYFEDRGPSA
GHEGYGGRSRGGGYS
GHEFEGPKGCGALYI
GHELRGTTFMPALEC

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
E	0	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
F	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
G	5	0	0	2	0	5	1	0	1	0	2	3	1	1	0
H	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
K	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
R	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0

Cambiamos 0 por un valor pequeño

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15
A	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31	0.16	0.01	0.31
C	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16
D	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
E	0.01	0.01	0.76	0.01	0.16	0.01	0.01	0.01	0.16	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16	0.01
F	0.01	0.01	0.01	0.16	0.01	0.01	0.01	0.16	0.16	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
G	0.76	0.01	0.01	0.31	0.01	0.76	0.16	0.01	0.16	0.01	0.31	0.46	0.16	0.16	0.01
H	0.01	0.76	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
I	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16
K	0.01	0.01	0.01	0.16	0.16	0.01	0.16	0.16	0.01	0.16	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
L	0.01	0.01	0.01	0.16	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16	0.01	0.31	0.01	0.01
M	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
P	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16	0.01	0.01	0.01	0.16	0.01	0.16	0.01	0.01
R	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16	0.01	0.01	0.16	0.01	0.16	0.16	0.01	0.01	0.01	0.01
S	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16	0.16
T	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16	0.16	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
V	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16	0.01	0.01	0.16	0.16	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

La puntuación

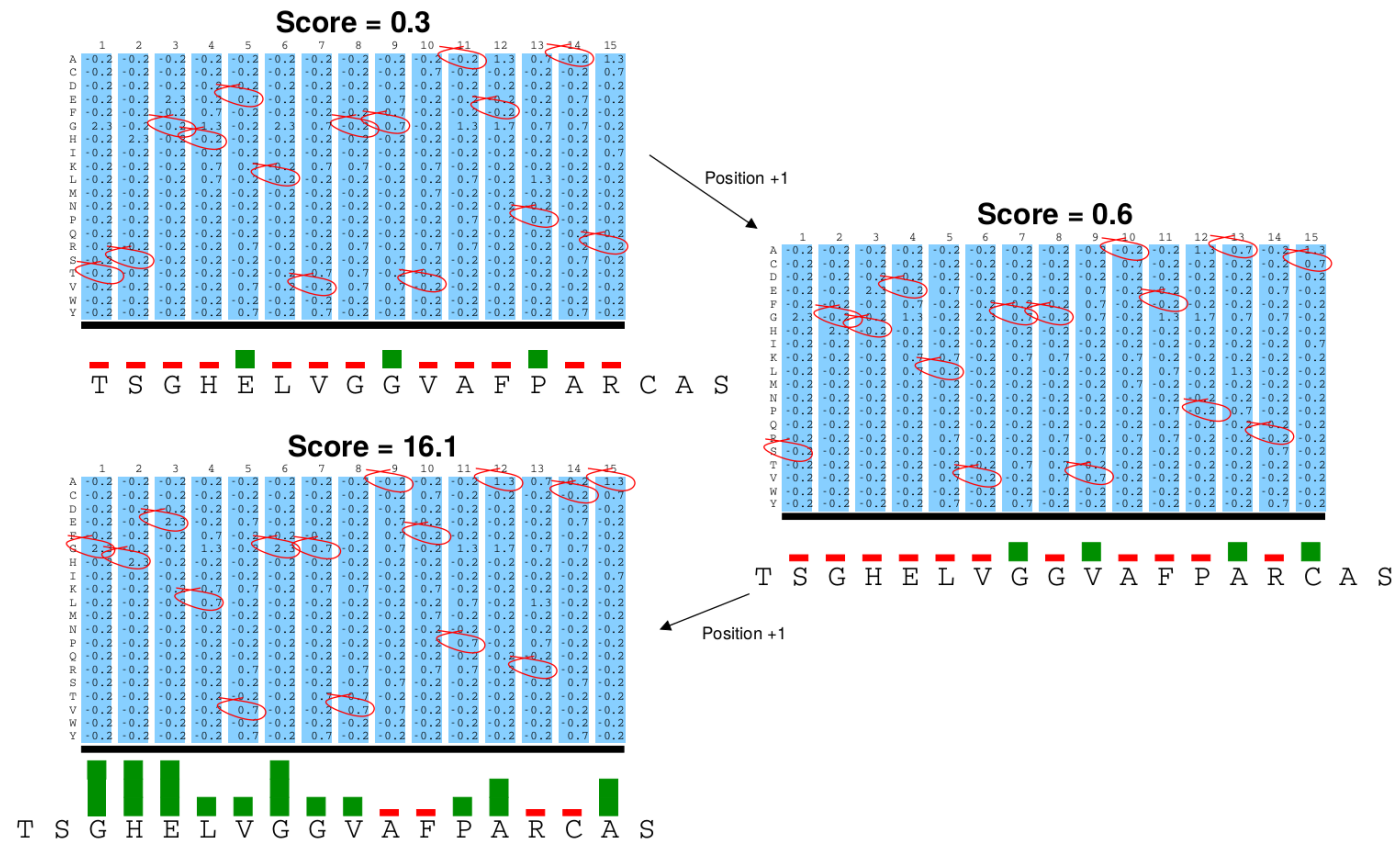
$$S_{ij} = \log \frac{f'_{ij}}{q_i}$$

La puntuación de un aminoácido i en cada posición j depende de cuanto más frecuente es ese aminoácido en esa posición del alineamiento (f'_{ij}) de lo que lo sería en una secuencia al azar (q_i).

PSSM

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15
A	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	2.65	1.72	-1.74	2.65
C	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	1.72
D	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74
E	-1.74	-1.74	3.93	-1.74	1.72	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	-1.74
F	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	1.72	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74
G	3.93	-1.74	-1.74	2.65	-1.74	3.93	1.72	-1.74	1.72	-1.74	2.65	3.21	1.72	1.72	-1.74
H	-1.74	3.93	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74
I	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	1.72
K	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	1.72	-1.74	1.72	1.72	-1.74	1.72	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74
L	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	-1.74	2.65	-1.74	-1.74
M	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74
P	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	-1.74	1.72	-1.74	-1.74
R	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	-1.74	-1.74	1.72	-1.74	1.72	1.72	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74
S	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	1.72
T	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	1.72	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74
V	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	1.72	-1.74	-1.74	1.72	1.72	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	2.65

Funcionamiento de la PSSM



Balance de las PSSM

- Ventajas
 - Adecuadas para regiones cortas y conservadas.
 - Rapidez y facilidad de implementación.
 - Puntuaciones interpretables y valor E.
- Limitaciones
 - Inserciones y deleciones no permitidas.
 - Eso las hace inadecuadas para regiones largas.

Hidden Markov Models (HMM)

Ejemplo de HMM sencillo

Start with a multiple sequence alignment

↓

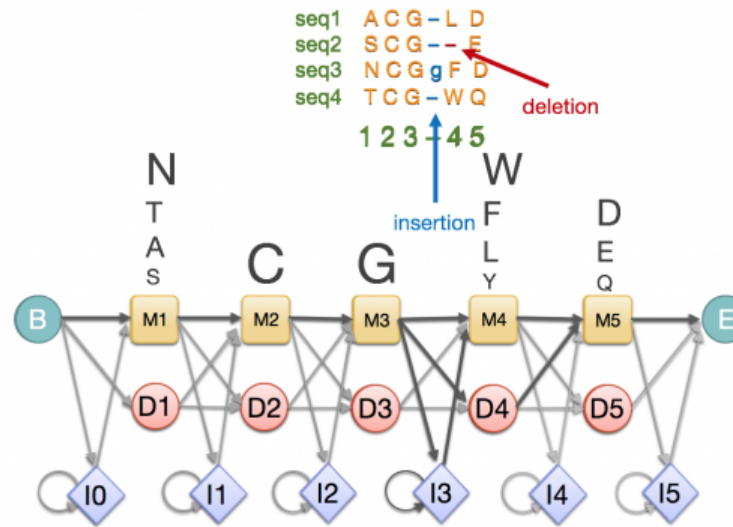
Insertions / deletions can be modelled

↓

Occupancy and amino acid frequency at each position in the alignment are encoded

↓

Profile created



PSI-BLAST

Principios del PSI-BLAST

1. BLASTP estándar inicial, con BLOSUM62, e.g.
2. Construcción automática de una PSSM que permite indels.
3. La PSSM reemplaza la BLOSUM62 en un segundo BLASTP.
4. Se repiten los pasos 2 y 3 incorporando nuevas secuencias al PSSM cada vez.
5. Cuando ya no se encuentran nuevas secuencias, el PSI-BLAST ha *convergiado*.

Dos valores E

1. El umbral de valor E para el BLASTP inicial (opción $-e$, por defecto, 10).
2. El valor E de inclusión, para aceptar nuevas secuencias en PSSM (opción $-h$, por defecto 0.001).

Ventajas del PSI-BLAST

- Rápido y eficiente.
- Mucho más sensible que el BLASTP.
- Uso sencillo.

Peligros del PSI-BLAST

- Si sólo acepta secuencias muy parecidas, puede quedarse corto.
- Si acepta demasiada divergencia, puede incluir secuencias no homólogas (falsos positivos) e incluso no convergir.
- Requiere revisión manual: difícil de automatizar.

Otros BLASTs

Delta BLAST

- *Domain Enhanced Lookup Time Accelerated BLAST*
- Busca la proteína en una base de datos de PSSMs primero.
- Las PSSMs provienen de un subconjunto de la base de datos de dominios del NCBI (CDD).
- Utiliza la(s) PSSM(s) significativas en la búsqueda de más proteínas.
- Es más rápido que PSI-BLAST y se puede automatizar.
- No ayudaría mucho a identificar dominios nuevos. ¿Para qué puede servir?

Delta BLAST. Ejemplos

“To identify potential *Ostreococcus* transporter proteins, mammalian sequences for all classes of SLC and all known magnesium transporters were blasted onto the *Ostreococcus* proteome using DELTA-BLAST (National Center for Biotechnology Information), and gene models were then taken from the latest version of the *Ostreococcus* genome using the Orcae service (Ghent University).”

[Feeney et al. 2016](#). Daily magnesium fluxes regulate cellular timekeeping and energy balance. *Nature* 532: 375-379.

“ORFs were predicted [...]. To identify more distant homologues, ORFs were queried by DeltaBLAST against the Caudivirales subset of Genbank (NCBI taxonomy identifiers 28883 and 102294) with an e-value cutoff of 0.01.”

[Dutilh et al. 2014](#). A highly abundant bacteriophage discovered in the unknown sequences of human faecal metagenomes. *Nature Communications* 5: 4498.